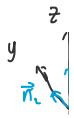
运动描述

建立5个坐标系，参考坐标系N，与车架固连的坐标系C，与车体固连的坐标系B，与两个轮子固连的坐标系WL和WR。
基向量分别用$\vec{n}$，$\vec{c}$，$\vec{b}$，$\vec{wl}$，$\vec{wr}$表示
坐标系的递进关系如下所示

$$N \rightarrow C \rightarrow B \begin{cases} \rightarrow WL \\ \rightarrow WR \end{cases}$$

2021年8月30日 星期日 20:19



在这里，取两轮距离为d，杆长为l，车架偏航角为ψ，车体俯仰角为θ，两轮的俯仰角为θ_l和θ_r，故有以下的旋转矩阵

$$^{N}_{C}R = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad ^{C}_{B}R = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$^{C}_{WL}R = \begin{bmatrix} \cos\theta_l & 0 & \sin\theta_l \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta_l & 0 & \cos\theta_l \end{bmatrix} \quad ^{C}_{WR}R = \begin{bmatrix} \cos\theta_r & 0 & \sin\theta_r \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta_r & 0 & \cos\theta_r \end{bmatrix}$$

以及以下的矢径

$$^{N}\vec{P}_C = [x, y, 0]^T, \quad ^{C}\vec{P}_B = [l\sin\theta, 0, l\cos\theta]^T, \quad ^{C}\vec{P}_{WL} = [0, \frac{d}{2}, 0]^T, \quad ^{C}\vec{P}_{WR} = [0, -\frac{d}{2}, 0]^T$$

接下来研究左右轮、车体的参考点在N坐标系中的速度。
对于这3个坐标系，都只在y轴上有一个相对于C的角速度$\dot{\theta}$，故角速度矩阵形式如下

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \dot{\theta} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\dot{\theta} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

依次代入则有

$$^{C}\vec{V}_B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dot{\theta} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\dot{\theta} & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} l\dot{\theta}\cos\theta \\ 0 \\ -l\dot{\theta}\sin\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l\dot{\theta}\cos\theta \\ 0 \\ -l\dot{\theta}\sin\theta \end{bmatrix} \quad ^{C}\vec{V}_{WL} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dot{\theta}_l \\ 0 & 0 & 0 \\ -\dot{\theta}_l & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad ^{C}\vec{V}_{RL}$$

同理也有

$$^{N}\vec{V}_B = {}^{N}\vec{V}_C + {}^{N}\vec{\omega}_C \times {}^{N}\vec{r}_{CB} + {}^{C}_{B}R \cdot {}^{C}\vec{V}_B$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -\dot{\psi} & 0 \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l\sin\theta\cos\psi \\ \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l\dot{\theta}\cos\theta \\ \end{bmatrix}$$